

مقدمة حول الويب و تصميم المواقع الإلكترونية

د. محمد الحربي

من أين أبدأ؟

● نقطة البداية تعتمد على الخلفية والأهداف الشخصية:

- التعرف على كيفية عمل الويب وصفحات الويب هو الخطوة الأولى للجميع.
- تعلم الأساسيات يوفر لك قاعدة صلبة، ويمكنك الاستفادة من الموارد المتاحة على الإنترنت أو المراجع الإضافية من الكتب و الدورات التدريبية و ورش العمل.

● مستويات المشاركة في تصميم المواقع:

- يمكن أن يكون الهدف مشاريع بسيطة مثل إنشاء موقع صغير شخصي، أو يمكن أن تتطور إلى عمل منظم مدفوع.
- قد تختار أن تكون مطور مواقع متكامل full-stack أو تخصص في مهارة محددة.

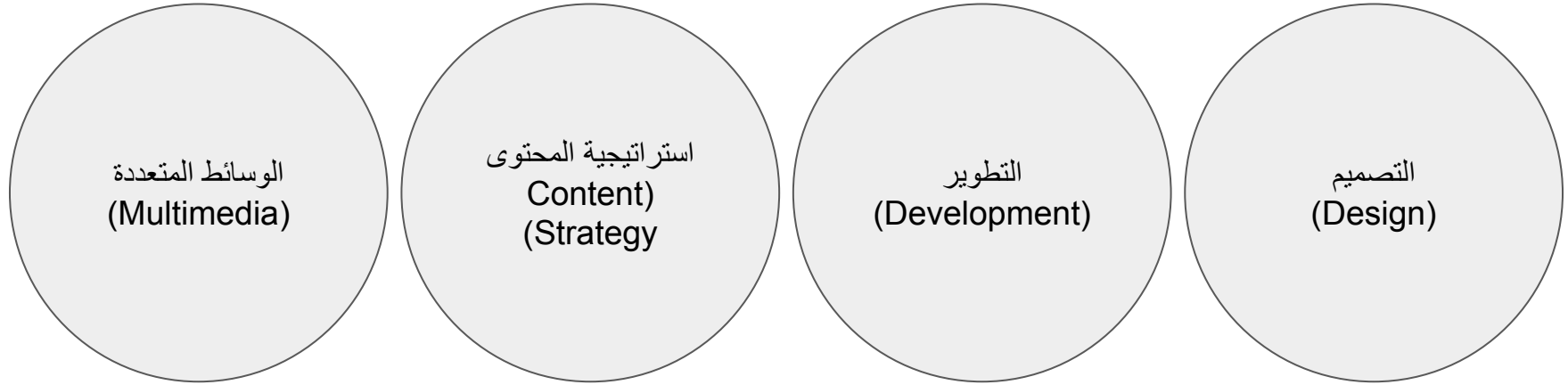
● الدخول إلى مجال العمل:

- الحصول على وظيفة للمبتدئين والعمل ضمن فريق يساعد على فهم كيفية بناء المواقع الكبيرة.
- الشركات لا تتطلب دائمًا شهادة في تصميم المواقع، لكنها تبحث عن أمثلة لمواقع عملت عليها تُظهر مهاراتك وخبراتك.
- هذه التجربة قد توجهك لتحديد المجالات التي تود التخصص بها في تصميم المواقع.

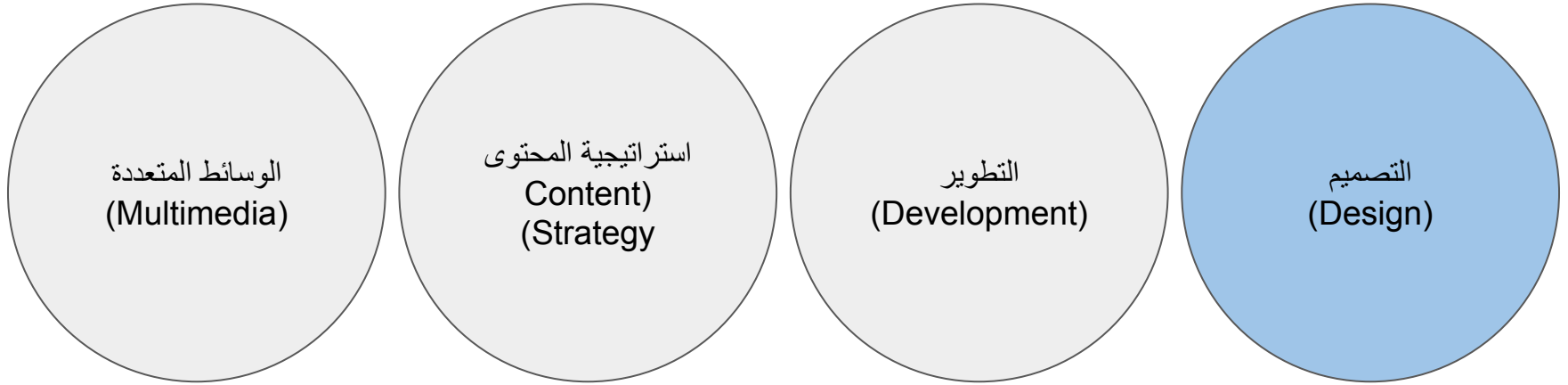
ما الذي يفعله مصمم الويب؟

- مصطلح "تصميم الويب" يشمل مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك تجربة المستخدم، البرمجة، وتصميم الواجهة.
- إذا كنت تعمل على تصميم موقع صغير، قد تحتاج إلى أداء مهام متعددة، مثل تصميم الجرافيك، الكتابة، وبرمجة HTML.
- الفرق بين العمل الفردي والعمل الجماعي ضمن فريق:
 - العمل الفردي: قد يكون المصمم مسؤولاً عن كل شيء، بدءاً من التصميم إلى كتابة الأكواد.
 - العمل الجماعي: المواقع الكبيرة تتطلب فرقاً متخصصة في جوانب متعددة، مثل التصميم، التطوير، وإدارة المحتوى.

أدوار رئيسية في تصميم المواقع

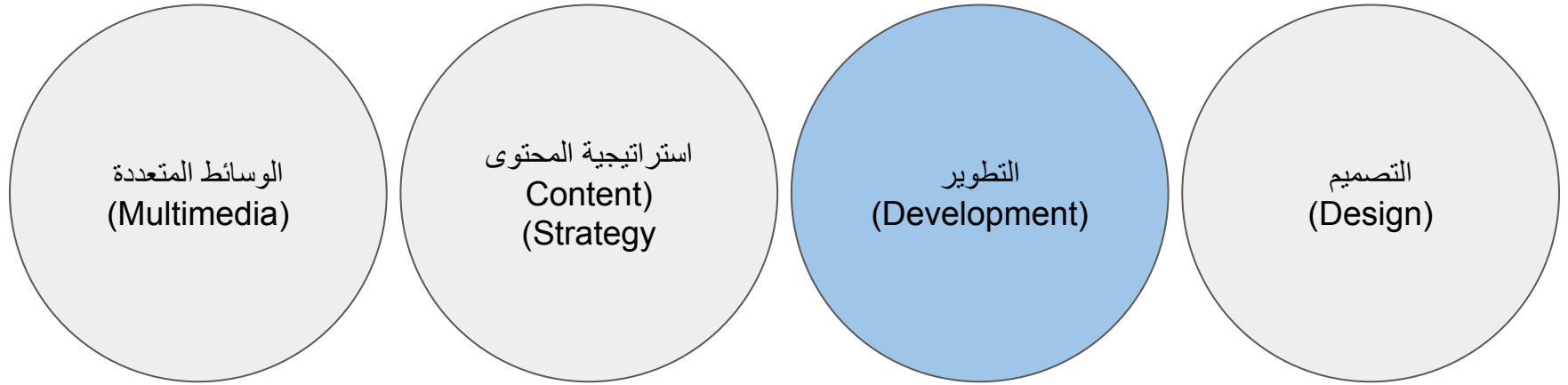


أدوار رئيسية في تصميم المواقع



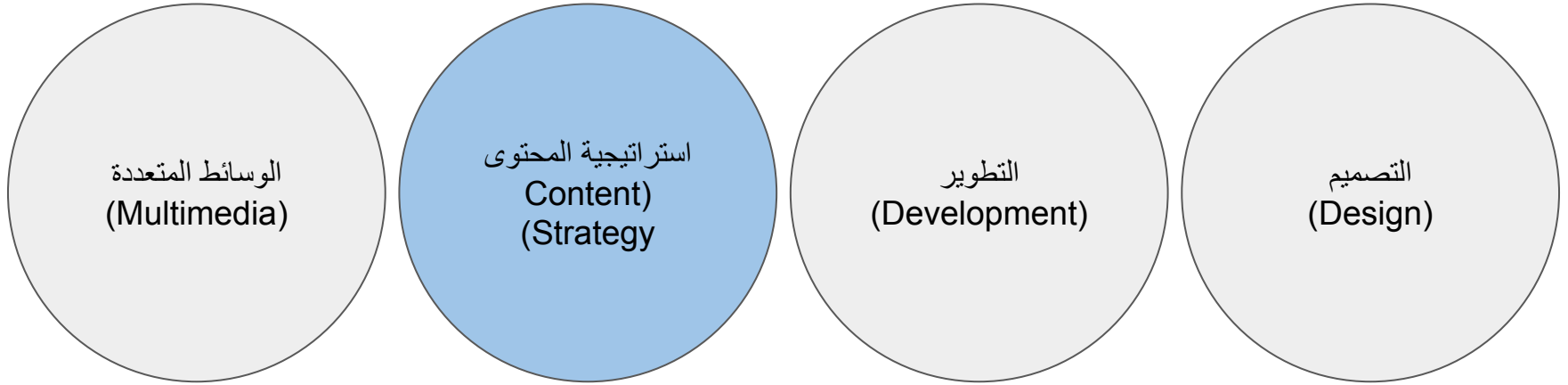
يشمل تجربة المستخدم (UX)، تصميم التفاعل (IxD)، وتصميم الواجهة (UI).
الهدف هو ضمان تجربة مريحة وجذابة للمستخدم، مع توافق التصميم مع أهداف العلامة التجارية.

أدوار رئيسية في تصميم المواقع



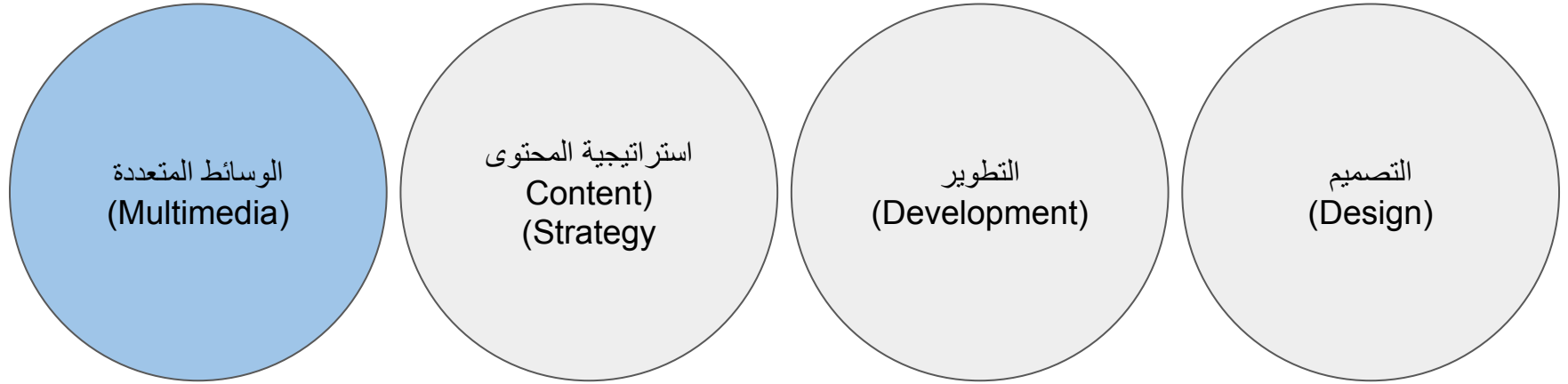
يشمل كتابة الأكواد (HTML، CSS، JavaScript)، وإضافة وظائف تفاعلية. يتطلب مهارات برمجية، مثل JavaScript أو لغات الخادم (PHP، Python).

أدوار رئيسية في تصميم المواقع



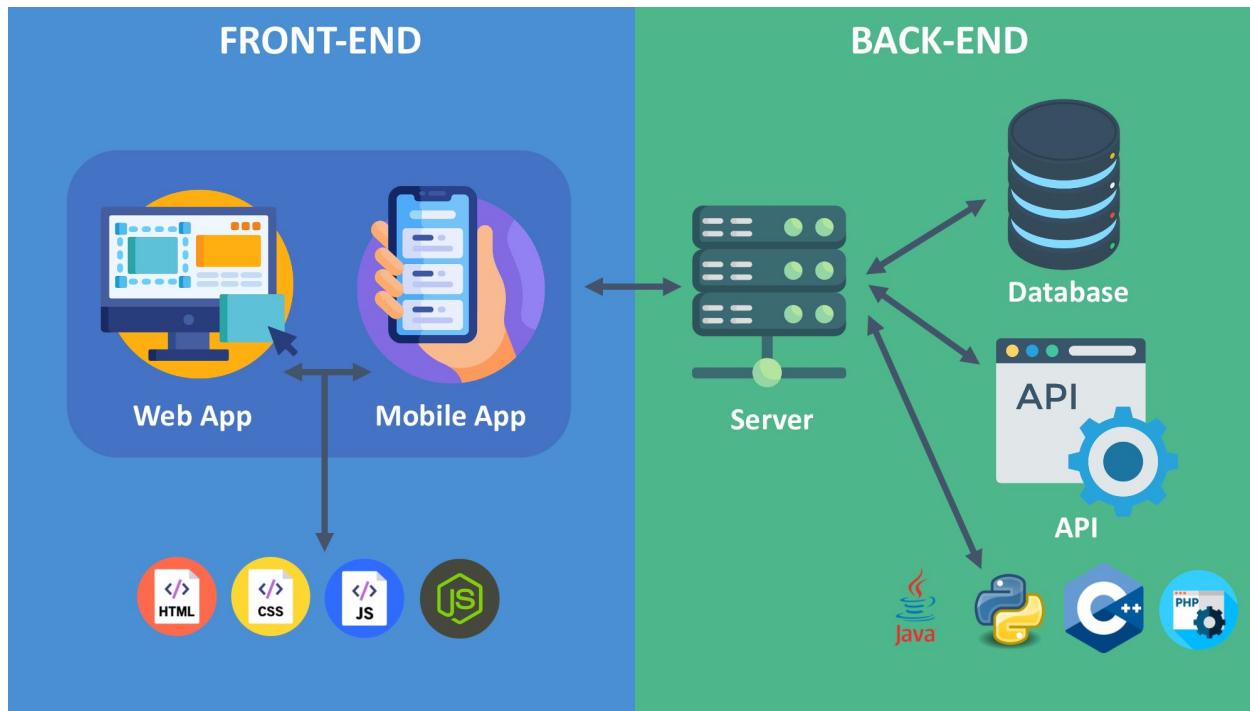
كتابة المحتوى وتنظيمه لدعم هوية العلامة التجارية وأهدافها التسويقية.
يتضمن تخطيط إدارة المحتوى، البحث، وإعادة الاستخدام.

أدوار رئيسية في تصميم المواقع



إضافة عناصر صوتية، فيديو، رسوم متحركة، أو ألعاب تفاعلية.
يمكن اكتساب هذه المهارات أو الاستعانة بمطورين متخصصين.

الفرق بين Frontend و Backend في تصميم المواقع

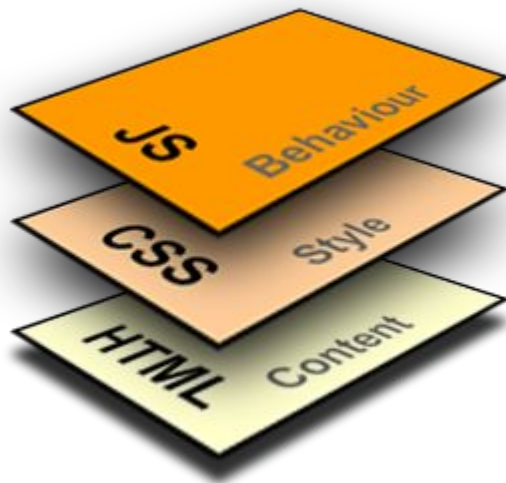


الفرق بين Frontend و Backend في تصميم المواقع

Frontend Design (تصميم الواجهة الأمامية)	Backend Development (تطوير الواجهة الخلفية):
يشير إلى جميع الجوانب التي تظهر أو تتفاعل مباشرة مع المستخدم في المتصفح. يشمل تصميم الشكل والتجربة التي يحصل عليها المستخدم عند زيارة الموقع.	يشير إلى التطبيقات التي تعمل على الخادم، خلف الكواليس، لجعل الصفحات ديناميكية وتفاعلية. يتطلب خبرة برمجية للتعامل مع الخوادم وقواعد البيانات.
المهام الشائعة: ● تصميم الجرافيك وإنتاج الصور. ● تصميم واجهة المستخدم (Interface Design). ● تصميم المعلومات وتجربة المستخدم (UX). ● تطوير مستندات HTML وأوراق الأنماط (CSS). ● إضافة التفاعلية باستخدام JavaScript.	المهام الشائعة: ● تنظيم المعلومات على الخادم (Information Design). ● معالجة النماذج (Form Processing). ● برمجة قواعد البيانات. ● إدارة المحتوى باستخدام أنظمة مثل WordPress. ● إنشاء تطبيقات خادم باستخدام لغات مثل PHP، ASP.NET، Java.

ماهي اللغات التي يحتاج أن أتعلمها؟

عند تصميم المواقع فإنك سوف تحتاج إلى ثلاث طبقات رئيسية:



1. الهيكل (المحتوى)
2. العرض (المظهر)
3. السلوك (الأفعال)

ماهي اللغات التي يحتاج أن أتعلمها؟

عند تصميم المواقع فإنك سوف تحتاج إلى ثلاث طبقات رئيسية:

1. الهيكل (المحتوى)
2. العرض (المظهر)
3. السلوك (الأفعال)



أهلاً بكم في أبشر

المنصة الإلكترونية لخدمات وزارة الداخلية وقطاعاتها، لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.

أبشر حكومة

خدمات منسوبي القطاع الحكومي

دخول ←

أبشر أعمال

خدمات المنشآت وأصحاب الأعمال

دخول ←

أبشر أفراد

خدمات المواطنين والمقيمين والزوار

دخول ←

ماهي اللغات التي يحتاج أن أتعلمها؟

عند تصميم المواقع فإنك سوف تحتاج إلى ثلاث طبقات رئيسية:

1. الهيكل (المحتوى)
2. العرض (المظهر)
3. السلوك (الأفعال)



رمز التحقق

الرجاء إدخال رقم التأكد الذي تم إرساله على الجوال

— — — —

الغاء



ماهي اللغات التي يحتاج أن أتعلمها؟

اللغات الأساسية التي يجب تعلمها:

JavaScript	CSS (Cascading Style Sheets)	HTML (Hypertext Markup Language)
لغة برمجية تضيف التفاعلية إلى صفحات الويب. تُستخدم للتحقق من النماذج، إنشاء القوائم التفاعلية، وتذكر معلومات المستخدم. تعتمد على DOM (Document Object Model) لتعديل العناصر على الصفحة.	تُستخدم لتحديد مظهر صفحات الويب (الألوان، الخطوط، التخطيط). تساعد على التحكم في العرض على الأجهزة المختلفة (مثل الشاشات الصغيرة أو الطباعة).	اللغة المستخدمة لإنشاء مستندات صفحات الويب. تُستخدم لوصف المحتوى مثل العناوين، الفقرات، والقوائم.

كيف يعمل الويب؟

● الفرق بين الإنترنت والويب

○ الإنترنت:

- شبكة من الأجهزة المتصلة لنقل المعلومات.
- يتبع مجموعة من القواعد والمعايير تُعرف بالبروتوكولات.
- يستخدم لتبادل المعلومات بطرق متعددة، مثل البريد الإلكتروني (Email) ونقل الملفات (FTP).

○ الويب/الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web):

- إحدى طرق مشاركة المعلومات عبر الإنترنت.
- يتميز باستخدام الروابط التشعبية (Hypertext Links) لربط المستندات.
- يعتمد على بروتوكول HyperText Transfer Protocol أو ما يسمى بـ HTTP.

كيف تصلنا المعلومات عن طريق الويب؟

● نموذج الخادم/العميل Client/Server

○ الخوادم (Servers):

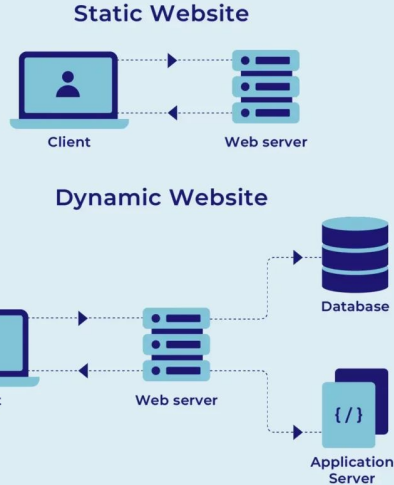
- الخادم هو برنامج يتيح لجهاز الكمبيوتر التعامل مع طلبات المعلومات.
- يمكن أن يكون الخادم أي جهاز، من جهاز كمبيوتر بسيط إلى جهاز قوي يعتمد على Unix.

○ البرامج الشائعة للخوادم:

- Apache: مفتوح المصدر ومتاح على أنظمة Unix وماك.
- Microsoft IIS: ضمن حلول خوادم Microsoft.

○ وظيفة الخادم:

- استقبال طلبات المعلومات Requests من العميل
- استرجاع البيانات المطلوبة وإرسالها بسرعة Responses إلى العميل



<https://www.webopedia.com/definitions/web-server/>

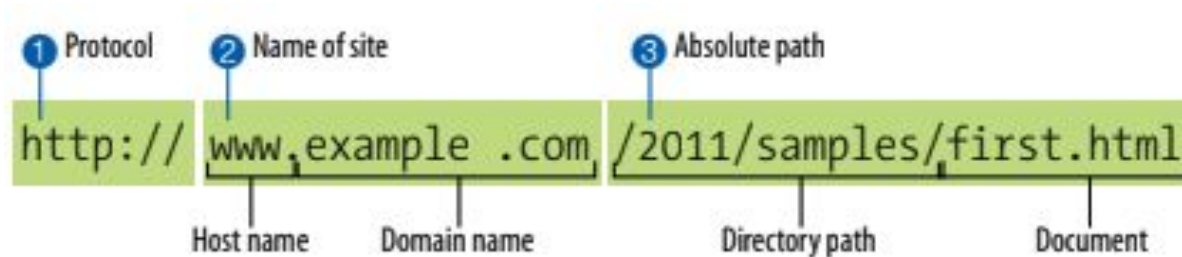
عناوين صفحات الويب (URLs)

- ماهو الـ URL:

- URL اختصار لـ Uniform Resource Locator و هو العنوان الخاص بكل صفحة أو مورد على الويب.
- يتم استخدامه بشكل يومي في الحياة الحديثة، سواء على الإعلانات، بطاقات العمل، أو في وسائل الإعلام.

- مكونات URL:

- البروتوكول (Protocol): يحدد طريقة نقل البيانات (مثل HTTP أو HTTPS).
- اسم الموقع (Site Name): يشير إلى اسم النطاق مثل `www.example.com`.
- المسار المطلق (Absolute Path): يشير إلى موقع الملف أو المورد داخل الموقع (مثل `/images/photo.jpg/`).



عناوين صفحات الويب (URLs)

● الملفات الافتراضية (Default Files):

- عندما يشير العنوان إلى دليل (Directory) وليس ملفًا محددًا (مثلاً: <https://tvtc.gov.sa>)، فإن الخادم سوف يبحث عن ملف افتراضي، عادةً باسم:
- index.html: الملف الافتراضي الأكثر شيوعًا.
- default.htm: يُستخدم في بعض الخوادم.
- index.php أو default.asp: يُستخدم إذا كان الموقع يعتمد على برمجة في جهة الخادم.
- إذا لم يتم العثور على ملف افتراضي، قد يعرض الخادم محتويات الدليل، مما يفتح المجال للوصول غير المصرح به.
- وجود ملف index يمنع الآخرين من رؤية محتويات المجلد.



The screenshot shows a web browser displaying a directory listing for the path "/housepics". The title of the page is "Index of /housepics". The listing is a table with columns: "Name", "Last modified", "Size", and "Description". The "Name" column contains various files and directories, including "housepics", "housepics1", "housepics2", "housepics3", "housepics4", "housepics5", "housepics6", "housepics7", "housepics8", "housepics9", "housepics10", "housepics11", "housepics12", "housepics13", "housepics14", "housepics15", "housepics16", "housepics17", "housepics18", "housepics19", "housepics20", "housepics21", "housepics22", "housepics23", "housepics24", "housepics25", "housepics26", "housepics27", "housepics28", "housepics29", "housepics30", "housepics31", "housepics32", "housepics33", "housepics34", "housepics35", "housepics36", "housepics37", "housepics38", "housepics39", "housepics40", "housepics41", "housepics42", "housepics43", "housepics44", "housepics45", "housepics46", "housepics47", "housepics48", "housepics49", "housepics50", "housepics51", "housepics52", "housepics53", "housepics54", "housepics55", "housepics56", "housepics57", "housepics58", "housepics59", "housepics60", "housepics61", "housepics62", "housepics63", "housepics64", "housepics65", "housepics66", "housepics67", "housepics68", "housepics69", "housepics70", "housepics71", "housepics72", "housepics73", "housepics74", "housepics75", "housepics76", "housepics77", "housepics78", "housepics79", "housepics80", "housepics81", "housepics82", "housepics83", "housepics84", "housepics85", "housepics86", "housepics87", "housepics88", "housepics89", "housepics90", "housepics91", "housepics92", "housepics93", "housepics94", "housepics95", "housepics96", "housepics97", "housepics98", "housepics99", "housepics100". The "Last modified" column shows dates and times, and the "Size" column shows file sizes in bytes.

Name	Last modified	Size	Description
housepics	10-Nov-2000 21:40	-	
housepics1	07-Feb-2000 11:23	1k	
housepics2	07-Feb-2000 11:23	1k	
housepics3	07-Feb-2000 11:23	1k	
housepics4	07-Feb-2000 11:22	2k	
housepics5	07-Feb-2000 11:22	1k	
housepics6	07-Feb-2000 11:22	1k	
housepics7	07-Feb-2000 11:22	1k	
housepics8	07-Feb-2000 11:22	2k	
housepics9	07-Feb-2000 11:22	1k	
housepics10	07-Feb-2000 11:22	1k	
housepics11	07-Feb-2000 11:22	1k	

شكراً لكم